

PROJET ALSI61 - BASES DE DONNEES GESTION D'UN SYSTEME D'INVESTISSEMENT FINANCIER

Equipe : BELARBI, GILBERT, GRONDIN Niveau : INGE1-APP-BDML Date de rendu : 31 mai 2026

1. DOMAINE CHOISI

Le domaine choisi pour ce projet est la "Gestion d'un Système d'Investissement Financier". Ce système permet de suivre et de gérer des portefeuilles boursiers. Il répertorie des utilisateurs qui possèdent différentes enveloppes d'investissement (PEA, CTO) dans lesquelles ils effectuent des transactions (achats/ventes) sur divers actifs financiers (Actions, ETF, Obligations). Ces actifs sont catégorisés par secteurs économiques et sont cotés sur des places boursières spécifiques.

2. REGLES METIERS

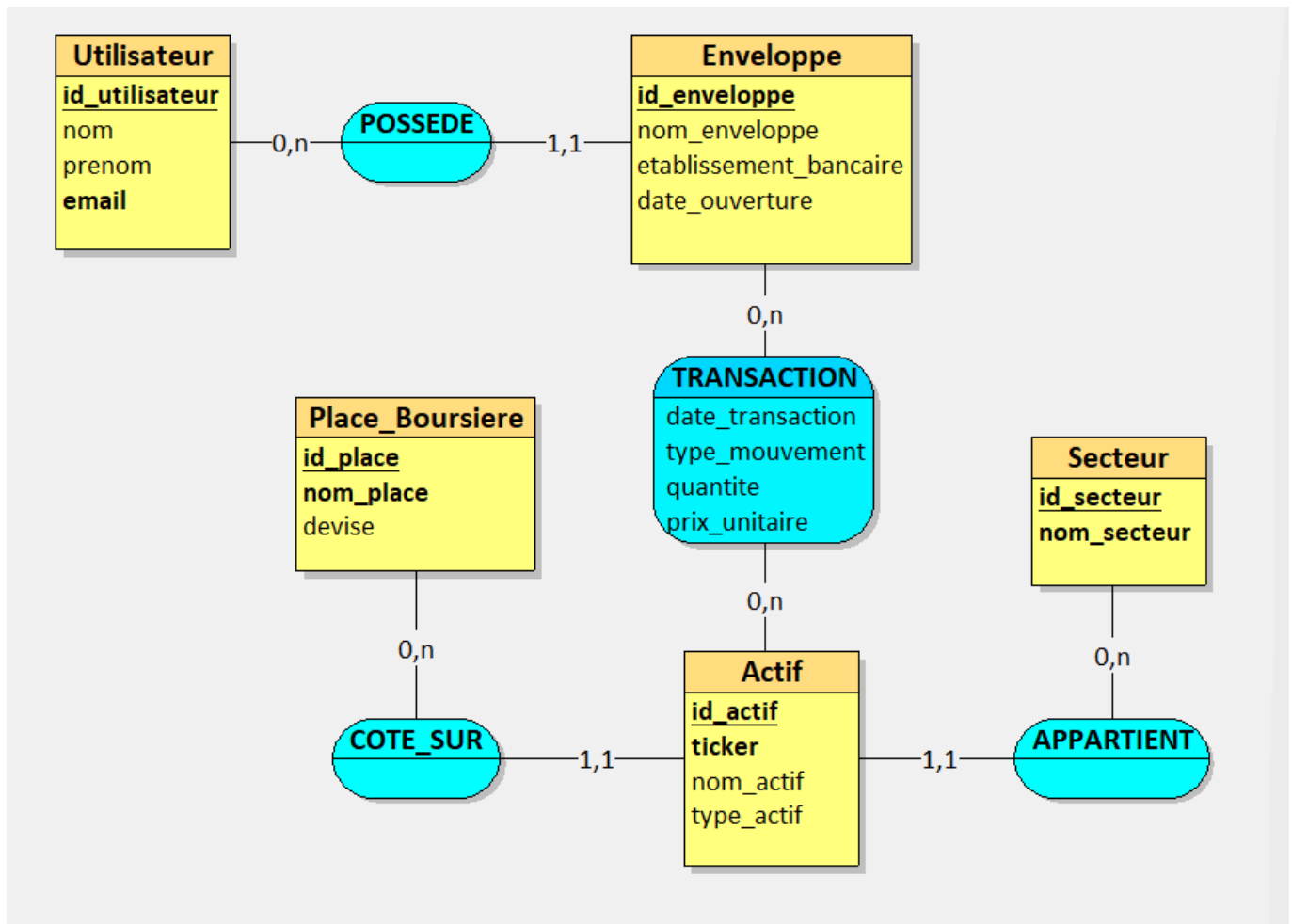
- Règle 1 : Un Utilisateur peut posséder une ou plusieurs Enveloppes, mais une Enveloppe appartient à un et un seul Utilisateur.
- Règle 2 : Un Actif appartient à un et un seul Secteur économique, mais un Secteur peut regrouper plusieurs Actifs.
- Règle 3 : Un Actif est coté sur une seule Place Boursière principale, mais une Place Boursière permet de coter plusieurs Actifs.
- Règle 4 : Une Transaction représente un mouvement (achat ou vente). Elle lie une Enveloppe et un Actif, et porte des attributs spécifiques : la date de la transaction, le type, la quantité et le prix unitaire.

3. DICTIONNAIRE DES DONNEES

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
Utilisateur	id_utilisateur	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'investisseur
Utilisateur	nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille de l'utilisateur
Utilisateur	prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom de l'utilisateur
Utilisateur	email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Adresse email de contact
Enveloppe	id_enveloppe	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du compte
Enveloppe	nom_enveloppe	VARCHAR(50)	NOT NULL	Type de compte (PEA, CTO...)
Enveloppe	etablissement_bancaire	VARCHAR(100)	NOT NULL	Banque gérant l'enveloppe

Table	Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
Enveloppe	date_ouverture	DATE	NOT NULL	Date d'ouverture du compte
Secteur	id_secteur	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du secteur
Secteur	nom_secteur	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nom du secteur (ex: Technologie)
Place_Boursiere	id_place	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant de la place boursière
Place_Boursiere	nom_place	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nom (ex: Euronext Paris, NASDAQ)
Place_Boursiere	devise	VARCHAR(10)	NOT NULL	Devise de cotation (EUR, USD...)
Actif	id_actif	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'actif
Actif	ticker	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Symbole boursier (ex: AAPL, CW8)
Actif	nom_actif	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom complet de l'entreprise ou ETF
Actif	type_actif	VARCHAR(50)	NOT NULL	Catégorie (Action, ETF, Obligation)
Transaction	date_transaction	DATETIME	PK	Date et heure de l'ordre exécuté
Transaction	type_mouvement	VARCHAR(10)	NOT NULL	Sens de l'ordre (Achat ou Vente)
Transaction	quantite	DECIMAL(10,4)	NOT NULL	Nombre de titres échangés
Transaction	prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix d'exécution d'un titre

4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)



5. Modèle Logique de Données (MLD)

Voici la transcription textuelle de notre Modèle Conceptuel de Données (MCD) en Modèle Logique de Données (MLD), appliquant les règles de transformation relationnelles :

- **Utilisateur**(id_utilisateur, nom, prenom, email)
- **Secteur**(id_secteur, nom_secteur)
- **Place_Boursiere**(id_place, nom_place, devise)
- **Enveloppe**(id_enveloppe, nom_enveloppe, etablisement_bancaire, date_ouverture, #id_utilisateur)
- **Actif**(id_actif, ticker, nom_actif, type_actif, #id_secteur, #id_place)
- **Transaction**(#id_enveloppe, #id_actif, date_transaction, type_mouvement, quantite, prix_unitaire)

Règles de passage appliquées :

- Chaque entité du MCD a été transformée en table.
- Les relations (1,1) - (0,n) (ex: un Utilisateur possède plusieurs Enveloppes) se traduisent par l'ajout d'une clé étrangère précédée d'un #.
- La relation (0,n) - (0,n) de l'association *Transaction* a été transformée en une table de relation dont la clé primaire est composée des clés étrangères des entités reliées, complétées par la date pour garantir l'unicité d'une transaction.